

Nombres décimaux et puissances de dix : l'écriture scientifique

Leçon 1 : les puissances de 10 ; écrire un décimal sous la forme $a \times 10^p$ · Leçon 2 : l'écriture scientifique d'un nombre décimal · Leçon 3 : opérations et ordres de grandeur avec les puissances de 10

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les puissances de 10 ; l'écriture $a \times 10^p$

PUISSANCES DE 10 : pour p entier positif

10^p = produit de p facteurs $10 = 1$ suivi de p zéros

$$10^{-p} = 1 \div 10^p \quad (p \text{ rangs après la virgule})$$

$$10^3 = 1000 \quad 10^{-3} = 0,001 \quad 10^0 = 1$$

puissance	10^3	10^2	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}
vaut	1 000	100	10	1	0,1	0,01	0,001

Un exposant **négatif** ne rend jamais le nombre négatif : il indique seulement que le nombre est **plus petit que 1**. L'exposant compte les **rangs**, son signe dit de quel **côté de la virgule** on se déplace.

LES DEUX REGLES DE CALCUL : pour a et b entiers relatifs

$$10^a \times 10^b = 10^{a+b} \quad 10^a \div 10^b = 10^{a-b}$$

PROPRIÉTÉ : a décimal, p entier relatif

tout nombre décimal s'écrit $a \times 10^p$

cette écriture n'est pas unique

$$1500 = 15 \times 10^2 = 1,5 \times 10^3 = 150 \times 10^1$$

Divise 15 par 10 : tu obtiens 1,5, un nombre **dix fois plus petit** ; pour que le produit ne change pas, il faut multiplier l'autre facteur par 10, donc passer de 10^2 à 10^3 . Quand le premier facteur est divisé par 10, l'exposant **augmente de 1**.

Il existe donc une **infinité** d'écritures $a \times 10^p$ pour un même nombre. C'est commode quand on veut a entier, mais gênant pour **comparer** : lequel de 15×10^2 et de $1,8 \times 10^3$ est le plus grand ? On ne le voit pas d'un coup d'oeil. D'où la nécessité d'une écriture **unique**, imposée par une règle.

Le déplacement de la virgule

Multiplier par 10^p ne change **aucun chiffre** du nombre : cela déplace seulement la **virgule**.

- Multiplier par 10^p , avec p entier **positif** : la virgule se déplace de p rangs vers la **droite**, par exemple $3,75 \times 10^2 = 375$.
- Multiplier par 10^{-p} , ce qui revient à **diviser** par 10^p : la virgule se déplace de p rangs vers la **gauche**, par exemple $3,75 \times 10^{-2} = 0,0375$.
- Si les chiffres viennent à manquer, on **complète par des zéros** : c'est le seul cas où l'on en ajoute.

Écrire un nombre sous la forme $a \times 10^p$. Place la virgule où tu veux dans le nombre pour obtenir a ; compte les rangs déplacés, c'est p ; vers la **gauche**, p est **positif**, vers la **droite**, p est **négatif** ; vérifie en effectuant $a \times 10^p$.

Leçon 2 : L'écriture scientifique d'un nombre décimal

DEFINITION : nombre décimal non nul

$a \times 10^p$ avec $1 \leq a < 10$ et p entier relatif

a : **premier facteur** (mantisse) · p : **exposant**

Elle est unique : il n'existe qu'une seule valeur possible de a et une seule de p . On la reconnaît à ceci que a a **un seul chiffre non nul avant la virgule**. Ainsi 45×10^3 n'en est pas une, car $45 \geq 10$; $0,9 \times 10^2$ non plus, car $0,9 < 1$.

Comparer. Deux nombres en écriture scientifique se comparent par les **exposants** d'abord ; seulement en cas d'égalité des exposants, par les **premiers facteurs**. Ainsi 15×10^2 s'écrit $1,5 \times 10^3$: même exposant que $1,8 \times 10^3$, et $1,5 < 1,8$. Sans cette norme, il faudrait tout convertir avant de comparer.

Mettre un nombre en écriture scientifique. Repère le **premier chiffre non nul** et place la virgule juste après : tu obtiens a , avec $1 \leq a < 10$; compte les rangs déplacés, c'est p ; déplacement vers la gauche, p positif, vers la droite, p négatif ; écris $a \times 10^p$ puis vérifie l'ordre de grandeur.

Les ordres de grandeur

L'exposant p indique la **taille** du nombre : plus p est grand, plus le nombre est grand. L'ordre de grandeur ne sert pas à calculer juste, mais à savoir **à peu près** de quelle taille est un résultat, donc à repérer une réponse absurde.

ORDRE DE GRANDEUR

on remplace le premier facteur par **1** ou par **10**, selon le plus proche, et on garde la puissance de 10

$$2,1 \times 10^7 \rightarrow 10^7 \quad 5 \times 10^{-3} \rightarrow 10^{-2}$$

- La population du Burkina Faso, $2,1 \times 10^7$ habitants, a pour ordre de grandeur 10^7 , soit **dix millions**.
- La masse d'un grain d'or, 5×10^{-3} g, a pour ordre de grandeur 10^{-2} g.

Les préfixes du système international

Chaque préfixe est un **nom donné à une puissance de 10**, le même dans toutes les langues et pour toutes les unités : un kilogramme vaut mille grammes, un kilomètre mille mètres.

Préfixe	kilo	méga	giga
vaut	10^3	10^6	10^9
Préfixe	milli	micro	nano
vaut	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}

Leçon 3 : Opérations et ordres de grandeur

MULTIPLIER ET DIVISER

$$(a \times 10^p) \times (b \times 10^q) = (a \times b) \times 10^{p+q}$$

$$(a \times 10^p) \div (b \times 10^q) = (a \div b) \times 10^{p-q}$$

On multiplie (ou on divise) les **premiers facteurs**, et l'on **additionne** (ou l'on **soustrait**) les exposants.

Ordre de grandeur. C'est la puissance de 10 la plus proche du nombre. Il permet d'**estimer** un résultat avant de le calculer, et de **repérer une erreur** quand le résultat trouvé n'a pas la bonne taille.

ADDITIONNER OU SOUSTRAIRE

on met d'abord les deux nombres à la **même** puissance de 10 puis on additionne (ou soustrait) les **premiers facteurs**

$$(3 \times 10^2) + (5 \times 10^1) = (3 \times 10^2) + (0,5 \times 10^2) = 3,5 \times 10^2$$

On n'additionne jamais les exposants dans une somme. Dans un **produit**, les puissances de 10 sont des **facteurs** : deux facteurs de même base se regroupent en additionnant les exposants. Dans une **somme**, elles jouent le rôle d'**unités** : on n'ajoute que des choses de **même nature**, comme on n'additionne pas directement des sacs de 100 kg et des sacs de 10 kg. C'est le geste des fractions : on cherche d'abord un dénominateur commun, puis on additionne les numérateurs.

Multiplier puis mettre en écriture scientifique. Multiplie les premiers facteurs, additionne les exposants, puis, si le nombre obtenu n'est pas compris entre 1 et 10, déplace la virgule et corrige l'exposant : $20 \times 10^4 = 2 \times 10^5$. Contrôles enfin l'**ordre de grandeur**.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ $10^{-3} = -1\,000$ • « un exposant négatif donne un nombre négatif »

✓ $10^{-3} = 0,001$, qui est **positif** ; c'est -10^3 qui vaut $-1\,000$. L'exposant négatif signale seulement un nombre **plus petit que 1**.

✗ $0,045 = 45 \times 10^3$

✓ $0,045 = 45 \times 10^{-3}$: pour un nombre **plus petit que 1**, l'exposant est **négatif**. Vérifie toujours en refaisant le produit.

✗ « 45×10^3 est une écriture scientifique » • « $0,5 \times 10^2$ aussi »

✓ Le premier facteur doit vérifier $1 \leq a < 10$. Or $45 \geq 10$: on écrit $4,5 \times 10^4$. Et $0,5 < 1$: on écrit 5×10^1 .

✗ $45 \times 10^3 = 4,5 \times 10^2$ (on divise le facteur par 10 et on diminue l'exposant)

✓ Les deux corrections vont en **sens contraire** : on divise le premier facteur par 10, donc on **augmente** l'exposant de $1 \rightarrow 4,5 \times 10^4$. Le nombre ne doit pas changer.

✗ $3,75 \times 10^2 = 3,7500$ • $3,75 \times 10^{-2} = 375$

✓ Multiplier par 10^p ne change aucun chiffre, cela **déplace la virgule** : $3,75 \times 10^2 = 375$ (deux rangs à droite) et $3,75 \times 10^{-2} = 0,0375$ (deux rangs à gauche).

✗ $(3 \times 10^2) + (5 \times 10^1) = 8 \times 10^3$

✓ Dans une **somme**, on n'additionne ni les facteurs ni les exposants tels quels : on ramène à la **même** puissance, $5 \times 10^1 = 0,5 \times 10^2$, d'où $3,5 \times 10^2$.

✗ $(2 \times 10^3) \times (3 \times 10^4) = 6 \times 10^{12}$

✓ Dans un **produit**, on **additionne** les exposants, on ne les multiplie pas : $10^3 \times 10^4 = 10^7$, donc 6×10^7 .

✗ **Résultat rendu tel quel** : 20×10^4 ou $0,4 \times 10^6$

✓ Un produit ne donne pas toujours une écriture scientifique : il faut corriger, $20 \times 10^4 = 2 \times 10^5$ et $0,4 \times 10^6 = 4 \times 10^5$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 10^p est **1 suivi de p zéros** ; $10^{-p} = 1 \div 10^p$ compte p rangs après la virgule ; $10^0 = 1$. Un exposant négatif ne rend pas le nombre négatif.
- Pour tous entiers relatifs a et b : $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$ et $10^a \div 10^b = 10^{a-b}$.
- Multiplier par 10^p ne change aucun chiffre : cela **déplace la virgule** d'autant de rangs que l'indique l'exposant, vers la **droite** si p est positif, vers la **gauche** s'il est négatif ; on complète par des zéros si besoin.
- Tout décimal s'écrit $a \times 10^p$, et cette écriture **n'est pas unique** : $1\,500 = 15 \times 10^2 = 1,5 \times 10^3$. Facteur divisé par 10 $\rightarrow$ exposant augmenté de 1.
- Écriture scientifique** : $a \times 10^p$ avec $1 \leq a < 10$ et p entier relatif. Elle est **unique** : un seul chiffre non nul avant la virgule.
- Ordre de grandeur** : la puissance de 10 la plus proche (premier facteur remplacé par 1 ou par 10). Il sert à contrôler qu'un résultat n'est pas absurde. Préfixes : kilo 10^3 , méga 10^6 , giga 10^9 , milli 10^{-3} , micro 10^{-6} , nano 10^{-9} .
- Produit** : facteurs multipliés, exposants **additionnés**. **Quotient** : facteurs divisés, exposants **soustraits**.
- Somme** : **même** puissance de 10 d'abord, puis on additionne les premiers facteurs. Jamais d'addition d'exposants dans une somme. Corrige toujours le résultat final en écriture scientifique.